



Automação de Última Milha para o Ecossistema Questor

Apresentação Executiva e Técnica: Q-Zap + Acesso Informática

Uma solução de integração Zero-Code para envio inteligente via WhatsApp.

O Paradoxo da Última Milha no Faturamento



Alta Eficiência (O Motor): O Questor ERP calcula, processa e gera faturas perfeitamente em segundos.



O Gargalo Manual (A Entrega): O processo trava. O cliente precisa baixar PDFs, procurar contatos, anexar um a um no WhatsApp e enviar manualmente. O resultado? Atrasos, erros operacionais e retrabalho.

Apresentando o Q-Zap e o nosso mascote: O Q-Ro

Velocidade de Voo

Inspirado no instinto ágil do quero-quero. O Q-Zap garante a entrega automática e imediata do documento assim que o ERP o exporta, sem intervenção humana.



Defesa de Território

Assim como a ave protege seu ninho, o Q-Zap protege os dados operacionais. **Infraestrutura 100% local.** Sem nuvens de terceiros lendo dados financeiros sensíveis.

O Plano de Voo: Do Questor ao WhatsApp em Segundos



Geração ERP: O Questor (via Crystal Reports) exporta os PDFs padrão para uma pasta local de monitoramento.

Interceptação: O Q-Zap detecta os novos arquivos e aguarda a estabilização da gravação para evitar arquivos corrompidos.

Processamento: Extração de dados, separação de lotes e humanização do disparo via Evolution API local.

Entrega: O cliente recebe o documento como anexo via WhatsApp com uma mensagem personalizada (ex: "Olá {nome}, segue seu boleto...").

Integração Código-Zero: O Segredo da Camada Oculta

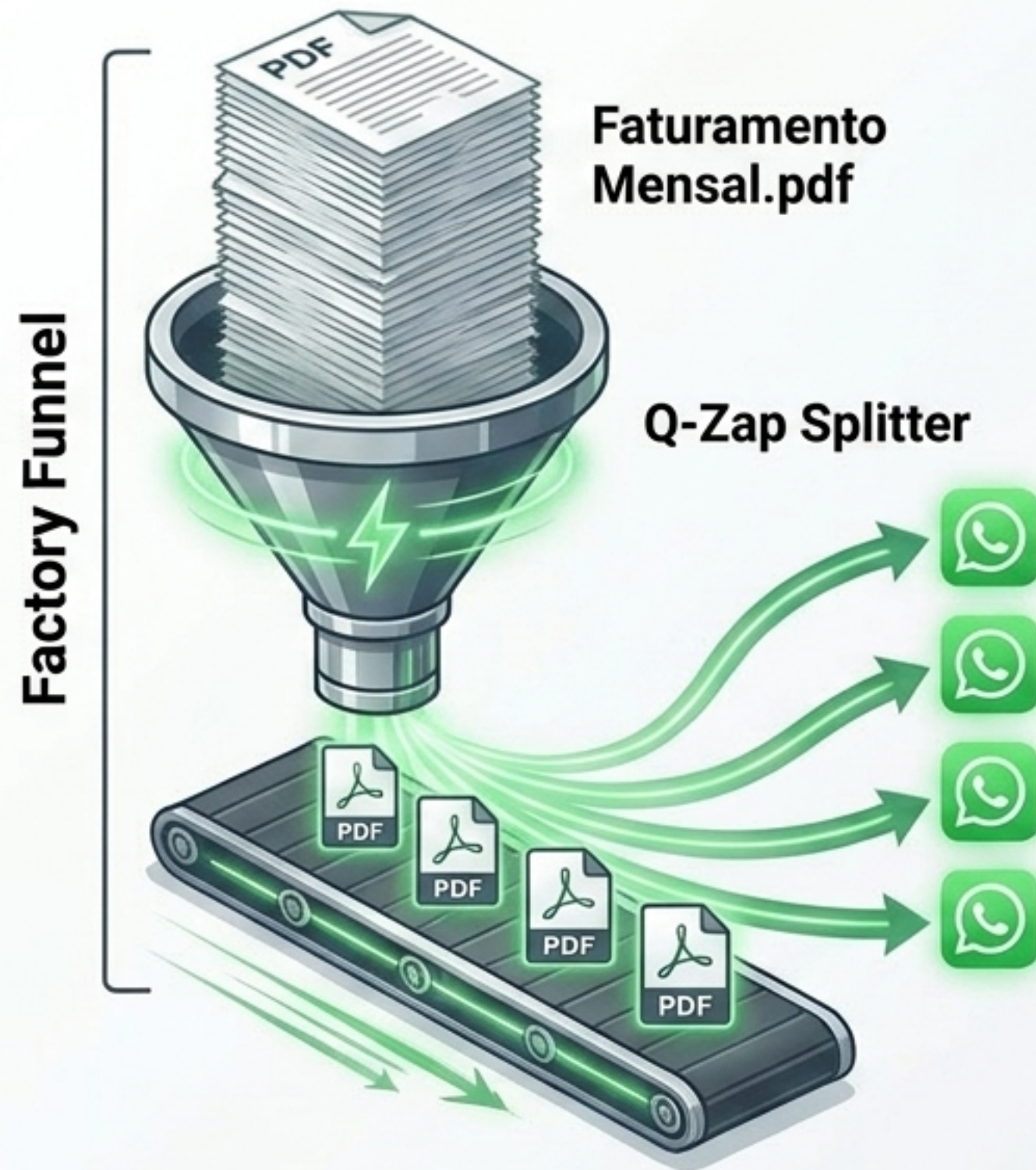
Nenhuma alteração no código ou banco de dados do Questor é necessária.
Toda a inteligência ocorre no editor de relatórios existente (ex: Crystal Reports).



O Marcador Invisível

- Basta embutir um campo de texto no layout do relatório:
\$Q-Zap=numero|nome
- Este texto pode ser configurado com a mesma cor do fundo, ficando invisível ao olho humano.
- O motor OCR interno do Q-Zap lê esse marcador, higieniza os números, aplica os placeholders da mensagem e roteia o documento.

Quebra Inteligente de Lotes (Smart Batching)



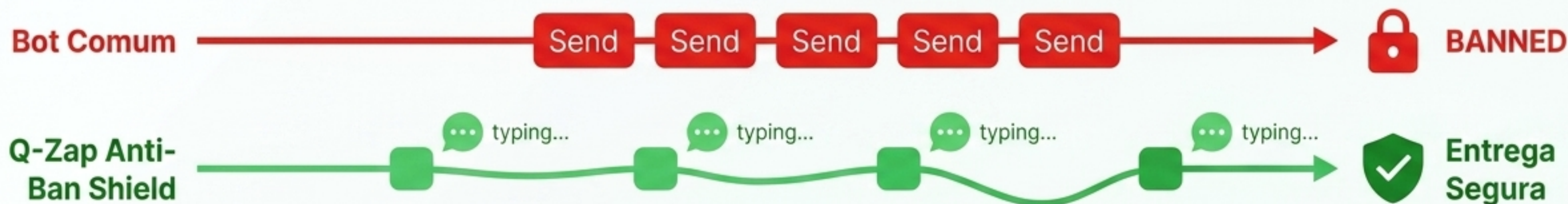
Processamento Monolítico: O ERP pode continuar exportando um único PDF gigante com o faturamento de todos os clientes do mês.

Agrupamento por Marcador: O Q-Zap lê os marcadores e agrupa páginas consecutivas com o mesmo \$Q-Zap=numero|nome. Uma mudança no marcador sinaliza automaticamente o início de um novo cliente.



Tolerância a Falhas: Se a página de um cliente estiver sem marcador ou com número inválido, apenas ela é isolada na pasta erro/. O resto do lote continua fluindo sem interrupção.

O Escudo Anti-Ban: Comportamento Algorítmico Humanizado



Delay Aleatório (Throttling):

Pausas orgânicas configuráveis entre envios (ex: `random(5, 15)s`). O sistema nunca dispara em rajadas de máquina.



Simulador de Digitação:

O sistema injeta um indicador ativo de "digitando..." por um tempo plausível antes de enviar o anexo, mimetizando interação humana real.



Limites de Contenção:

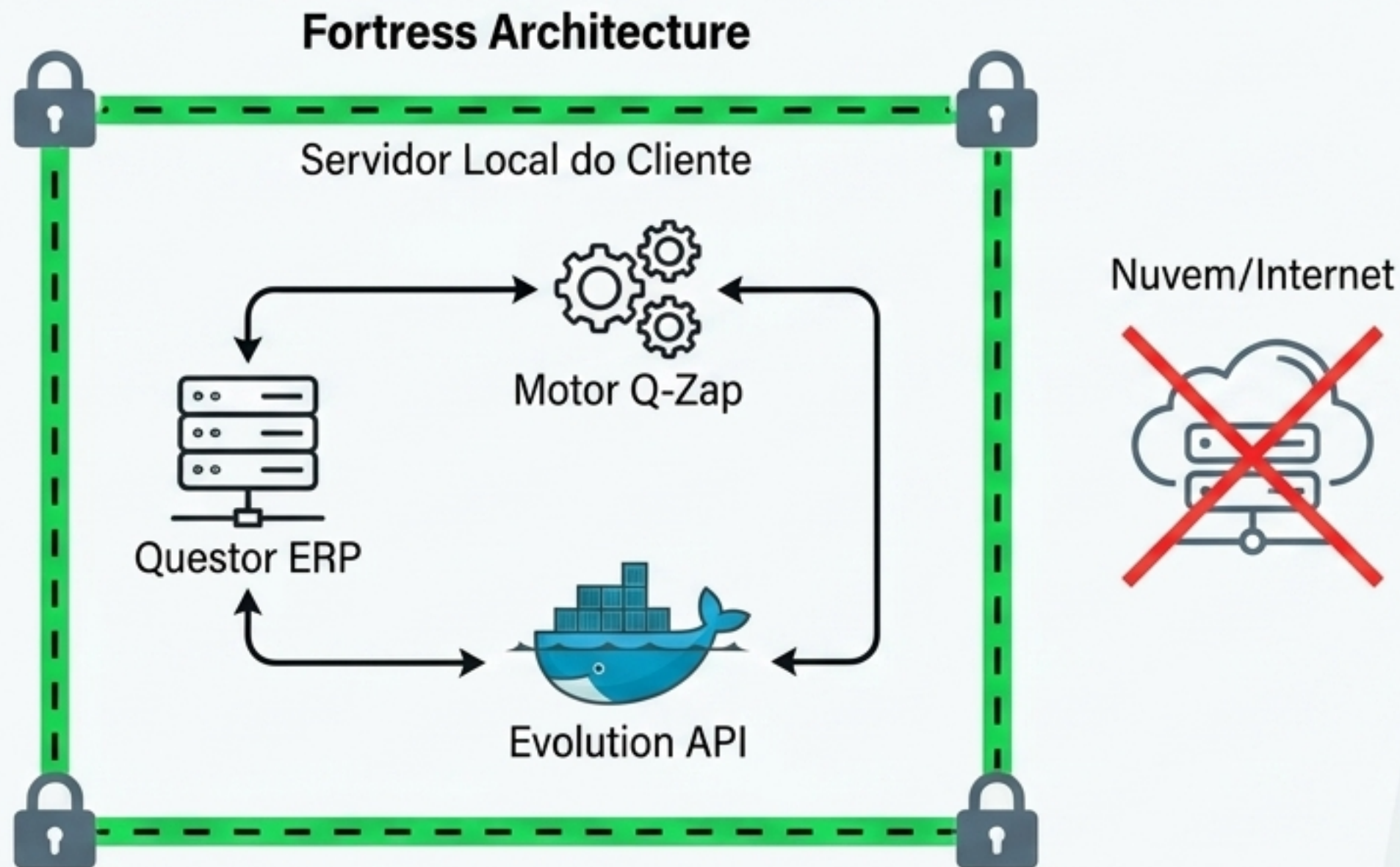
Configuração rigorosa de limite diário de disparos por número, bloqueando abusos.



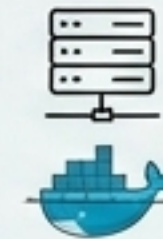
Retry Inteligente:

Em caso de falha de rede, o sistema aplica backoff exponencial (esperas cada vez maiores), evitando loops de erro punitivos.

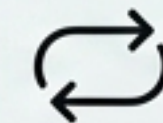
Proteção de Território: Infraestrutura 100% Local (LGPD Ready)



Privacidade Absoluta: Nenhuma nota fiscal, boleto ou dado financeiro transita ou é armazenado em servidores em nuvem de terceiros.



Arquitetura Contida: O Q-Zap e a Evolution API rodam lado a lado na mesma máquina via Docker.



Comunicação Fechada: A troca de dados (webhooks de status) ocorre via localhost, sem necessidade de exposição externa de portas ou uso de túneis arriscados (como ngrok).

Rollout Sem Atrito: Implantação em Minutos

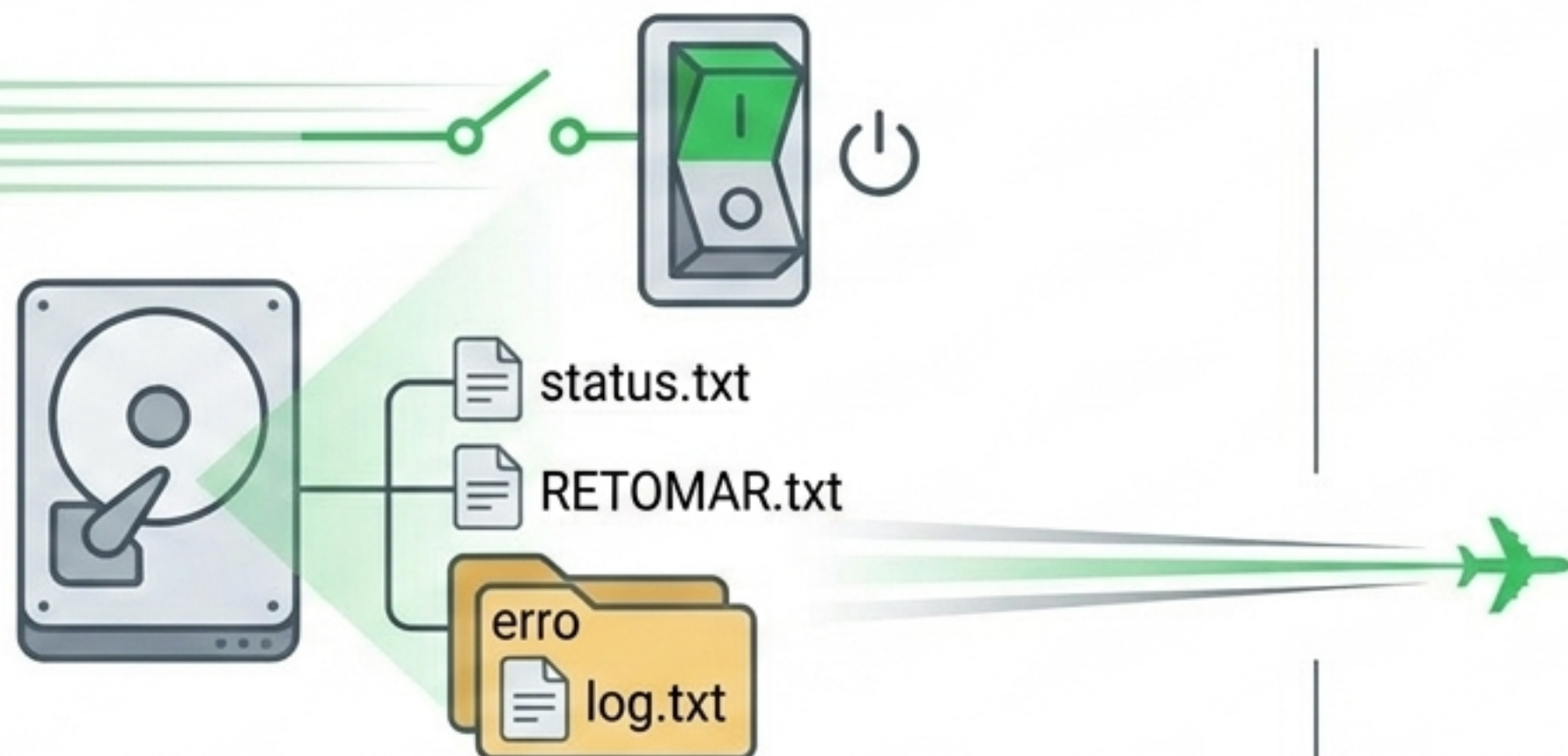
```
> Executando install.ps1  
> Pasta Base de Monitoramento: C:\Questor\WhatsApp  
> Número Administrador (Log): 5511999990000  
> Limite Diário por Número: 500  
> Provisionando Docker e Pastas... Concluído.
```

100%



Instalação interativa de script único. O suporte precisa apenas responder a 3 perguntas básicas no terminal e parear o WhatsApp via QR Code. Todas as pastas de entrada/saída e dependências da Evolution API são provisionadas automaticamente.

Garantia de Entrega e Transparência Operacional



- ✓ **Circuit Breaker:** Se a API cair, o sistema entra em pausa protetiva, cria o arquivo `status.txt`, e retoma todo o processamento de onde parou ao detectar o sentinela `RETOMAR.txt`.
- ✓ **Logs Resilientes:** Entradas legíveis (`erro/log.txt`) para rastreabilidade offline (ex: "Marcador ausente", "Número inválido").

- ✓ **Relatório Ativo:** Ao final do lote, um resumo via WhatsApp é enviado diretamente ao administrador garantindo visão total.

A Síntese Tecnológica: Por que o Q-Zap é Único?



	Envio Manual	APIs Genéricas	Q-Zap
Integração com ERP (Questor)	✗ Nenhuma/Exportação	⚠ Exige código/ mudança em BD	✓ Zero-Code via Marcador de Layout
Processamento de PDFs	⚠ Arquivos individuais manuais	✗ Não processa lotes	✓ Quebra inteligente de lotes gigantes
Segurança LGPD	✗ Baixo controle local	⚠ Dados em nuvem de terceiros	✓ 100% Local / Docker in-house 
Proteção Anti-Ban WhatsApp	✗ Alto Risco Humano	⚠ Risco Alto se mal configurado	✓ Escudo Ativo: Delay + Digitando + Limites   

O Valor Estratégico para a Acesso Informática

Modernização do Portfólio



Elimine a **principal objeção operacional** dos seus clientes de ERP atualizando a experiência da última milha de faturamento.

Retenção e Valor Agregado



Uma vez que o faturamento flui **perfeitamente** para o WhatsApp do cliente final, o **“Custo de Troca”** de ERP torna-se muito mais alto, garantindo lealdade.

Lucratividade sem Overhead



Devido à **instalação em script único e arquitetura** sem integração de banco de dados, você entrega alto valor perceptível sem afogar seu suporte técnico.

O Próximo Voo



Estamos prontos para rodar o script de instalação na prática. Vamos realizar um Piloto de Integração e ver os primeiros PDFs voarem do Questor direto para o WhatsApp.

Agendamento de **Demonstração Técnica ao Vivo.**